UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

SISTEMAS OPERATIVOS

Segunda fase SICA

Informe - Segunda Fase

Integrantes

Randy Isaam Quiñonez Catalán 5190-24-672
Brandon Remberto Revolorio Peréz 5190-24-612
Jedinson Jahir Torres Corado 5190-24-18305
Jocelin Mayerli Buch Hun 5190-24-999
Leslie Yanira Nolasco García 5190-24-1084

SICA

1. Resumen

La segunda fase del Proyecto SICA amplía la infraestructura construida durante la primera fase e incorpora un modelo de Thin Client capaz de iniciar por red desde Server1 y acceder a un Terminal Server centralizado. El objetivo principal fue lograr que un cliente sin depender de una instalación local completa cargara su entorno desde la red SICA-LAB, iniciara una sesión gráfica ligera y estableciera una conexión RDP hacia el servidor de aplicaciones.

Para esta integración se reutilizaron los servicios de DHCP y TFTP de Server1 y se añadieron un root filesystem de CentOS Stream 9 compartido mediante NFS, un entorno gráfico XFCE, FreeRDP y un Terminal Server identificado como TS-SICA con dirección 10.20.0.20. Al final del proceso, el Thin Client inicia por PXE, monta su sistema raíz desde Server1, abre XFCE automáticamente y ejecuta la conexión hacia el Terminal Server.

La integración fue validada mediante reinicios completos del Thin Client, pruebas de conectividad al puerto 3389, inicio de sesión remoto y autoconexión. Los cambios finales fueron versionados en GitHub y fusionados a la rama main del repositorio del proyecto.

2. Requerimientos de la segunda fase

Requerimiento	Implementación realizada	Estado
Arranque de Thin Client	PXE desde Server1 utilizando TFTP, kernel e initramfs	**Cumplido**
Sistema del cliente	CentOS Stream 9 con root filesystem compartido por NFS	**Cumplido**
Entorno gráfico	XFCE con inicio automático para el usuario thinclient	**Cumplido**
Terminal Server	TS-SICA disponible en 10.20.0.20 mediante RDP	**Cumplido**
Conexión del cliente	FreeRDP hacia TS-SICA por TCP 3389	**Cumplido**
Autoconexión	Script de espera y conexión automática al iniciar XFCE	**Cumplido**
Integración general	Componentes combinados y probados en VMware Workstation	**Cumplido**

3. Infraestructura reutilizada de la primera fase

La segunda fase no reemplaza la infraestructura de despliegue construida anteriormente. Server1 continúa utilizando CentOS Stream 9 y la red aislada SICA-LAB 10.20.0.0/24. Los servicios base de DHCP, TFTP, PXE y Docker se mantienen operativos, mientras que Clonezilla continúa disponible en el menú de despliegue para tareas de imagen y recuperación.

Server1 conserva la dirección 10.20.0.10 dentro de SICA-LAB.

El menú PXE mantiene Clonezilla Live y agrega la opción Iniciar SICA Thin Client - XFCE.

El Thin Client utiliza el mismo segmento LAN SICA-LAB que Server1 y el Terminal Server.

Los archivos pesados de arranque se almacenan localmente en Server1 y la configuración reproducible se mantiene en GitHub.

4. Arquitectura implementada

La arquitectura final de la segunda fase se compone de tres bloques principales: Server1-SICA como servidor de infraestructura, el Thin Client como estación ligera de usuario y TS-SICA como Terminal Server. Server1 entrega el arranque por red y comparte el root filesystem; el Thin Client carga CentOS y XFCE; y FreeRDP conecta al usuario con el escritorio Windows centralizado.

SERVER1-SICA	THIN CLIENT	TERMINAL SERVER
CentOS Stream 9 10.20.0.10 Docker / DHCP / TFTP	Arranque PXE CentOS + XFCE NFS Root / FreeRDP	TS-SICA Windows 10.20.0.20 / RDP
RootFS: /srv/sica/thinclient-root PXE: pxelinux.cfg/default	Red SICA-LAB 10.20.0.0/24 Cliente sin disco local requerido	Usuario de prueba: sica-rdp-test Puerto TCP 3389 Sesión de escritorio remoto

4.1 Servicios principales

Servicio	Función	Implementación
DHCP	Asigna parámetros de red y permite el inicio PXE	dnsmasq / infraestructura de Server1
TFTP	Entrega PXELINUX, kernel e initramfs del Thin Client	Contenedor TFTP de SICA
PXE	Presenta el menú de arranque y selecciona el Thin Client	PXELINUX + menu.c32
NFS	Comparte /srv/sica/thinclient-root como sistema raíz	NFS sobre Server1
XFCE	Proporciona un escritorio gráfico ligero	XFCE sobre CentOS Stream 9
FreeRDP	Conecta el Thin Client con TS-SICA	xfreerdp
RDP	Publica la sesión de Windows del Terminal Server	TS-SICA 10.20.0.20:3389

5. Flujo de funcionamiento

1. El Thin Client inicia por red mediante BIOS/PXE.
2. Server1 asigna la configuración de red dentro de SICA-LAB.
3. PXELINUX muestra el menú de despliegue de SICA.
4. Si no se realiza una selección manual, el timeout inicia automáticamente sica-thinclient.
5. TFTP entrega vmlinuz e initramfs.img al cliente.
6. El initramfs monta /srv/sica/thinclient-root desde Server1 mediante NFS.
7. CentOS Stream 9 inicia utilizando el root filesystem compartido.
8. El usuario thinclient inicia sesión automáticamente en tty1.
9. .bash_profile y .xinitrc ejecutan startx e inician XFCE.
10. El autostart ejecuta sica-rdp-connect.
11. El script espera a que 10.20.0.20:3389 esté disponible y ejecuta FreeRDP.
12. El usuario accede al escritorio de TS-SICA a pantalla completa.

6. Evidencias de implementación

6.1 Arranque PXE y carga del Thin Client

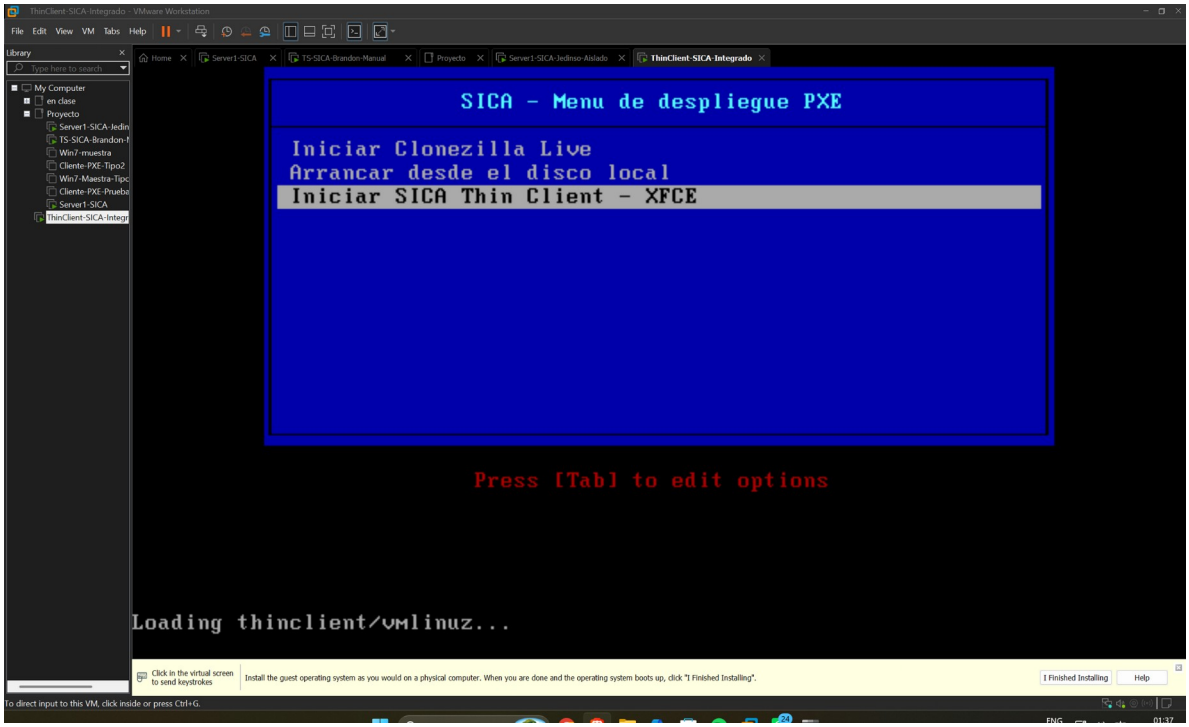


Figura 1. Menú de despliegue PXE de SICA con la opción Iniciar SICA Thin Client - XFCE y carga de vmlinuz.



Figura 2. Escritorio XFCE del Thin Client cargado desde el root filesystem compartido por Server1.

6.2 Conexión al Terminal Server

Después de validar la red, el puerto 3389 y la disponibilidad de FreeRDP, el Thin Client pudo iniciar una sesión de escritorio remoto sobre TS-SICA. La conexión conserva el escritorio XFCE como entorno local y presenta la sesión de Windows dentro de FreeRDP.

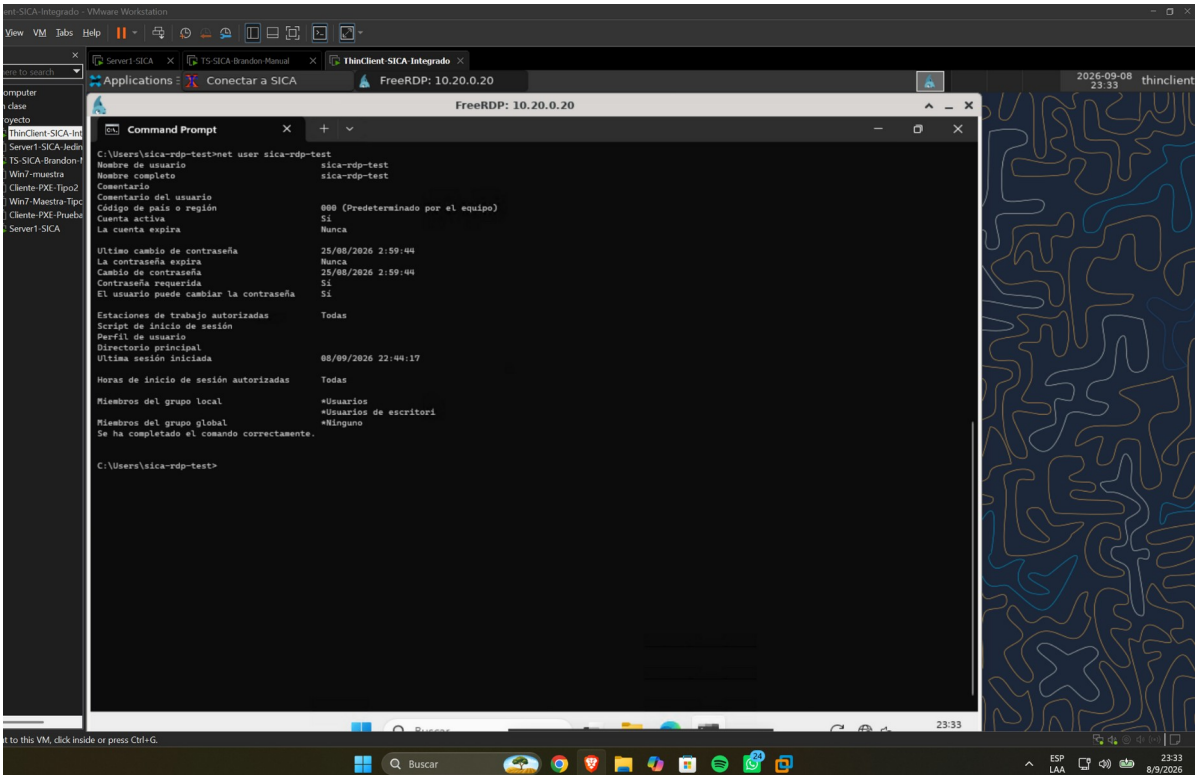


Figura 3. Sesión de TS-SICA abierta mediante FreeRDP desde ThinClient-SICA-Integrado.

6.3 Integración de la autoconexión

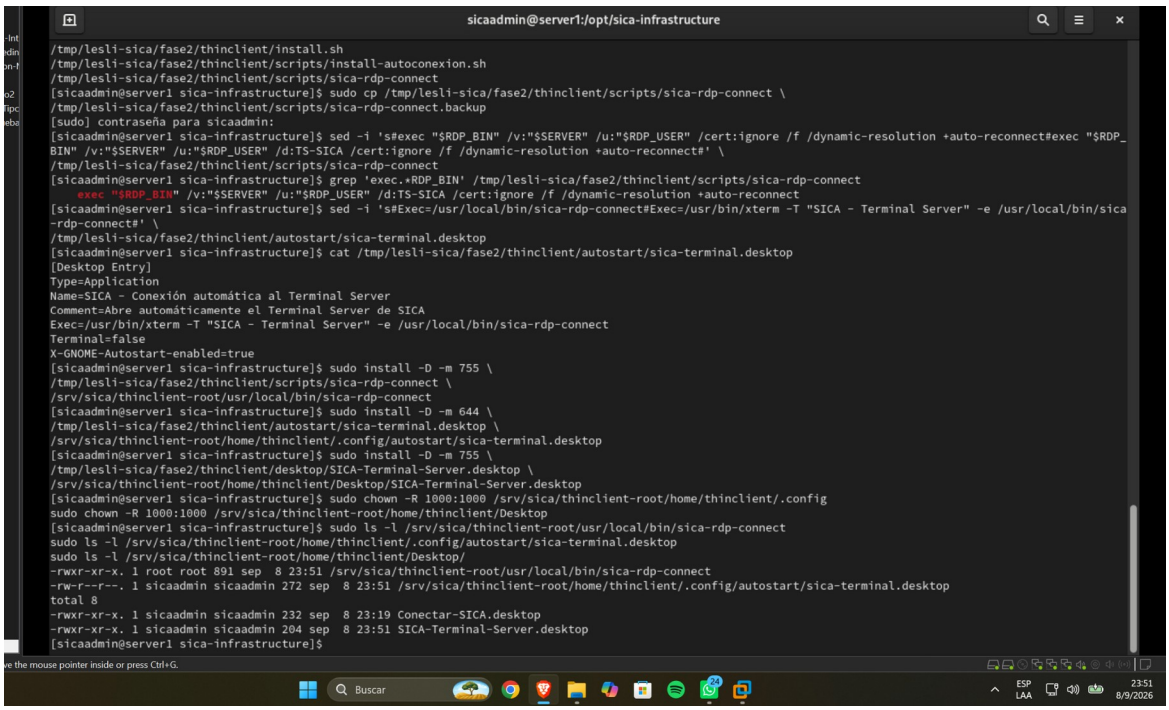


Figura 4. Instalación de los archivos de autostart y sica-rdp-connect dentro del root filesystem del Thin Client.

7. Configuraciones de la segunda fase

7.1 Terminal Server - Brandon

Se integró un servidor Windows identificado como TS-SICA y conectado al segmento SICA-LAB. Durante las pruebas se confirmó la dirección 10.20.0.20, la disponibilidad del puerto TCP 3389 y la existencia del usuario de prueba sica-rdp-test. El Terminal Server funcionó como destino final de las conexiones provenientes del Thin Client.

Hostname utilizado: TS-SICA.

Dirección dentro de SICA-LAB: 10.20.0.20.

Servicio utilizado: Remote Desktop Protocol, TCP 3389.

Cuenta utilizada para las pruebas: sica-rdp-test.

7.2 Root filesystem y entorno gráfico - Mayerli

El sistema del Thin Client se consolidó en /srv/sica/thinclient-root. El root filesystem utiliza CentOS Stream 9 e incluye XFCE como entorno gráfico. Durante la integración se verificaron las cuentas locales, el home de thinclient y los componentes requeridos para iniciar X11 sin depender de un disco virtual local.

Root filesystem principal: /srv/sica/thinclient-root.

Sistema base: CentOS Stream 9.

Entorno gráfico: XFCE.

Inicio gráfico mediante startx y archivo .xinitrc.

7.3 Arranque PXE y Thin Client - Jedinson

El Thin Client se integró al menú PXE existente de Server1. Los archivos vmlinuz e initramfs.img son entregados por TFTP y el parámetro root=nfs indica que el sistema raíz debe montarse desde 10.20.0.10:/srv/sica/thinclient-root. El menú conserva Clonezilla Live y el arranque desde disco local.

Etiqueta PXE: sica-thinclient.

Kernel: thinclient/vmlinuz.

Initramfs: thinclient/initramfs.img.

NFS root: 10.20.0.10:/srv/sica/thinclient-root.

Timeout del menú: 10 segundos.

7.4 Autoconexión RDP - Leslie

La capa final de automatización se implementó con el script sica-rdp-connect. El script comprueba la disponibilidad del Terminal Server, espera hasta 120 segundos cuando el servicio todavía no responde y, al detectar el puerto 3389, ejecuta FreeRDP a pantalla completa. También se habilitó la reconexión automática.

Servidor objetivo: 10.20.0.20.

Dominio/equipo especificado en FreeRDP: TS-SICA.

Resolución dinámica y modo pantalla completa.

Autostart desde la sesión XFCE del usuario thinclient.

La contraseña no se almacena dentro de los archivos versionados.

7.5 Integración y ajustes finales - Randy

La integración final requirió adaptar los módulos desarrollados por separado para que funcionaran dentro de un único laboratorio VMware. Se corrigieron diferencias entre máquinas provenientes de Oracle VirtualBox y VMware, se unificó el segmento SICA-LAB y se ajustaron servicios, cuentas y archivos de inicio hasta obtener un arranque reproducible.

Conversión/adaptación de máquinas entregadas originalmente desde VirtualBox para su uso en VMware Workstation.

Unificación de la red interna mediante el LAN Segment SICA-LAB.

Configuración de autologin del usuario thinclient mediante getty@tty1.

Inicio automático de XFCE mediante .bash_profile y .xinitrc.

Instalación de xterm para soportar el flujo de conexión y herramientas de escritorio.

Corrección de FreeRDP para utilizar /d:TS-SICA.

Cambio del timeout PXE a ONTIMEOUT sica-thinclient, manteniendo Clonezilla disponible manualmente.

Creación de la rama fase2/integracion-final, revisión por Pull Request y fusión a main.

8. Resultados de pruebas

Prueba	Resultado	Observación
DHCP en SICA-LAB	**Exitoso**	El Thin Client obtiene conectividad dentro de la red interna.
Menú PXE	**Exitoso**	Server1 presenta Clonezilla, disco local y Thin Client.
Timeout PXE	**Exitoso**	sica-thinclient queda como opción automática después de 10 segundos.
TFTP	**Exitoso**	Se cargan vmlinuz e initramfs.img desde Server1.
NFS Root	**Exitoso**	El cliente monta /srv/sica/thinclient-root como raíz.
Autologin	**Exitoso**	El usuario thinclient inicia sesión automáticamente.
XFCE	**Exitoso**	El escritorio gráfico inicia sin intervención manual.
Conectividad RDP	**Exitoso**	10.20.0.20:3389 se encuentra disponible desde el Thin Client.
FreeRDP	**Exitoso**	La sesión de TS-SICA abre correctamente desde XFCE.
Autoconexión	**Exitoso**	sica-rdp-connect inicia el flujo RDP al cargar el escritorio.
Reinicio completo	**Exitoso**	Después de reiniciar el Thin Client, el flujo vuelve a funcionar.

9. Integración final en el repositorio

Los ajustes finales fueron organizados en la rama fase2/integracion-final. Se excluyeron imágenes pesadas de sistemas operativos y artefactos locales mediante .gitignore, mientras que los archivos reproducibles de PXE, autologin, XFCE y RDP quedaron versionados. Posteriormente se creó un Pull Request hacia main y la integración fue fusionada sin conflictos.

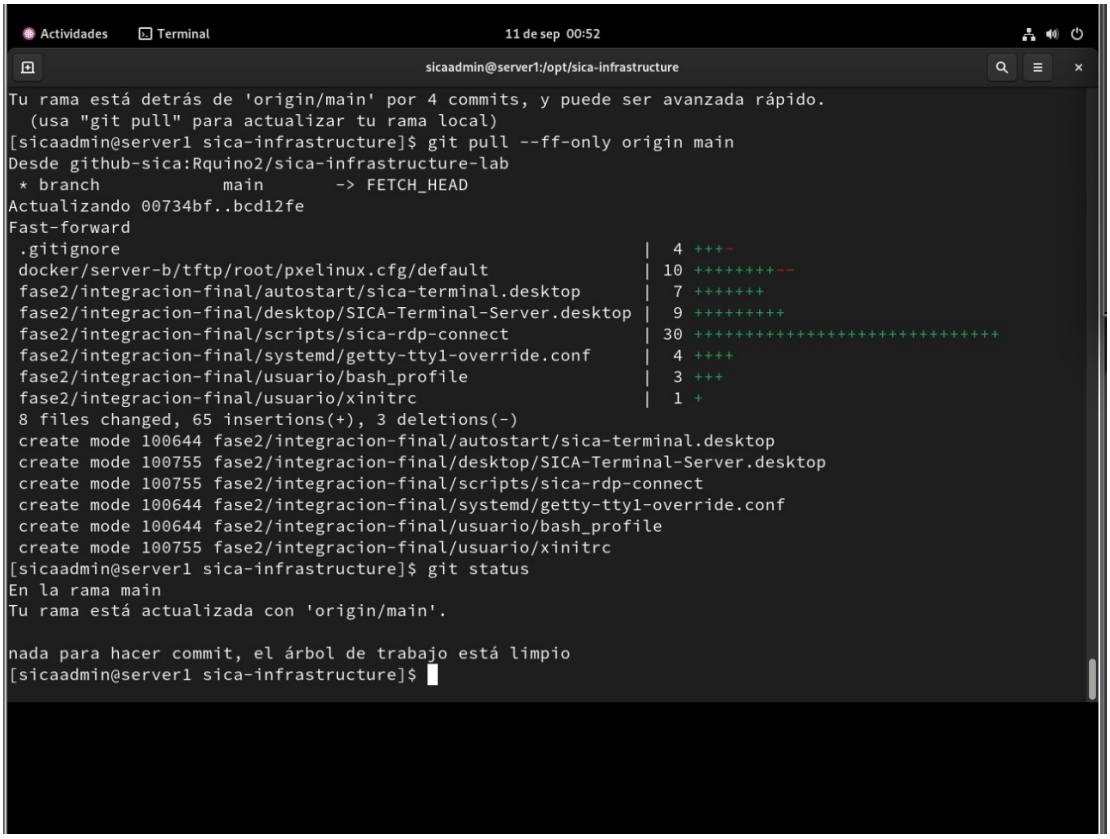


Figura 5. Server1 sincronizado con origin/main y árbol de trabajo limpio después de la integración final.

10. Conclusiones

La segunda fase extendió la infraestructura de despliegue de la primera fase y la convirtió en una plataforma capaz de iniciar Thin Clients desde la red.

Server1 quedó configurado para entregar el arranque PXE, compartir el sistema raíz mediante NFS y mantener disponibles las funciones de Clonezilla desarrolladas previamente.

El Thin Client puede iniciar CentOS Stream 9 y XFCE sin depender de una instalación local completa.

La comunicación con TS-SICA fue validada mediante RDP y FreeRDP, utilizando el puerto TCP 3389 dentro de SICA-LAB.

La autoconexión permite que el flujo desde el encendido del Thin Client hasta el Terminal Server requiera una intervención mínima del usuario.

La prueba posterior a reinicio demostró que la configuración es persistente y reproducible.

Los cambios de integración quedaron versionados y fusionados a la rama main del repositorio, dejando una base estable para la documentación y futuras fases.

11. Checklist de entrega

Elemento	Estado
Infraestructura de Server1 reutilizada y operativa	**COMPLETADO**
Thin Client agregado al menú PXE	**COMPLETADO**
Root filesystem compartido mediante NFS	**COMPLETADO**
CentOS Stream 9 + XFCE operativo	**COMPLETADO**
Terminal Server TS-SICA integrado	**COMPLETADO**
Conectividad RDP desde el Thin Client	**COMPLETADO**
Autologin y autoconexión configurados	**COMPLETADO**
Reinicio completo probado	**COMPLETADO**
Integración final fusionada a main	**COMPLETADO**
Evidencias y documentación técnica actualizadas	**COMPLETADO**